CAHIER DES CHARGES

ChantierSync

Suivi de stock et d'avancement des travaux, du chantier au bureau, même sans réseau

Projet réalisé pour ITALIA CONSTRUCTION

Filiale ivoirienne du groupe Schiavone · Promoteur-constructeur intégré

Élément	Détail
Version	0.1, soumise à validation
Date	20 octobre 2026
Auteur	Moussa Ben Youssouf TRAORE, étudiant en Computer Science
Cadre	Institut Ivoirien de Technologie (IIT), Abidjan · module « Atelier du Génie Logiciel »
Statut	Document de travail à valider par Italia Construction ; les points non confirmés sont marqués [Hn] (annexe A)

Fiche du document

Rubrique	Information
Titre	Cahier des charges de la plateforme de suivi de stock et d'avancement des travaux ChantierSync (nom de travail)
Client partenaire	Italia Construction, filiale ivoirienne du groupe Schiavone
Auteur	Moussa Ben Youssouf TRAORE
Dépôt du projet	github.com/n1n3t33n/projet_entreprise_btp (dossier de cadrage)
Suivi	Page Notion « Atelier du Génie Logiciel » ou Trello ou GitLab (lien à définir ultérieurement)
Validation attendue	Un associé ou le responsable technique d'un service majeur d'Italia Construction **[H5]**

Historique des versions

Version	Date	Modifications	Auteur
0.1	20/10/2026	Première version complète : MVP (stock, avancement, droits), profils, règles, exigences, architecture, risques, validation, valeur, plan. Hypothèses explicites.	M. B. Y. Traoré
0.2	À venir	Intégration des retours et des réponses d'Italia Construction ; mise à jour du registre des hypothèses.	—

Notations utilisées

Notation	Signification
[Hn]	Hypothèse ou point à confirmer, détaillé dans l'annexe A avec son impact.
EF-xxx-nn, ENF-nn	Exigence fonctionnelle (par module) ou non fonctionnelle.
RG-S, RG-A, RG-D, RG-Y	Règles de gestion : stock, avancement, droits, synchronisation.
M / S / C / W	Priorité MoSCoW : indispensable, souhaitable, optionnelle, reportée.
ADM, DIR, RTC, CCH, TEC, MAG, GST, ADF, COM, ACQ	Les dix profils utilisateurs (§ 5.1).

Sommaire

1. Synthèse exécutive 5

2. Présentation de l'entreprise et contexte 6

2.1 Italia Construction et le groupe Schiavone 6
2.2 Organisation, ressources et outils actuels 6
2.3 Cadre du projet 6

3. Analyse du besoin 7

3.1 Problèmes identifiés 7
3.2 Besoins exprimés et arbitrage 7
3.3 Vision et proposition de valeur 7

4. Définition du MVP 8

4.1 Promesse et logique du MVP 8
4.2 Périmètre : dans le MVP, reporté, et pourquoi 8
4.3 Priorisation et ligne de coupe 8
4.4 Critères de réussite 9

5. Profils utilisateurs, accès et droits 10

5.1 Les dix profils 10
5.2 Matrice d'accès par profil 11
5.3 Règles d'accès 12
5.4 Authentification et gestion des appareils 12
5.5 Données personnelles 12

6. Parcours utilisateurs principaux 13

7. Règles de gestion 14

7.1 Stock 14
7.2 Avancement et fiches de route 14
7.3 Hors-ligne et synchronisation 15

8. Exigences fonctionnelles 16

8.1 Authentification et droits (AUT) 16
8.2 Référentiels (REF) 16
8.3 Stock (STK) 16
8.4 Avancement des travaux (AVA) 17
8.5 Tableau de bord (DSH) 17
8.6 Synchronisation, administration, notifications, acquéreur 18

9. Exigences non fonctionnelles 19

10. Architecture technique 20

10.1 Principes directeurs 20
10.2 Vue d'ensemble 20
10.3 Choix technologiques 20
10.4 Alternatives étudiées et compromis 21
10.5 Hors-ligne et synchronisation 21
10.6 Environnements et hébergement 22
10.7 Sécurité 22

11. Modèle de données et modules 23

11.1 Les modules 23
11.2 Règles d'intégrité essentielles 23
11.3 Modèle conceptuel 23

12. Risques et mesures de maîtrise 25

13. Stratégie de validation avec Italia 26

13.1 Validation du cahier des charges 26
13.2 Pilote 26
13.3 Boucle de retours 26
13.4 Critères de passage (go / no-go) 26
14. Modèle de valeur et commercialisation 27
14.1 Valeur pour Italia 27
14.2 Commercialisation éventuelle 27
15. Plan de travail par phases 28
15.1 Calendrier de référence 28
15.2 Phases, livrables et jalons du MVP 28
15.3 Organisation du développement 28
15.4 Après le MVP : extension et intégrations 29
Annexe A. Registre des hypothèses et points à confirmer 30
Annexe B. Questions à poser à Italia Construction 31
Annexe C. Traçabilité des problèmes vers les exigences 31
Annexe D. Glossaire 32

1. Synthèse exécutive

Italia Construction produit environ 3,5 logements par jour sur 5 à 6 grands chantiers menés en parallèle, avec près de 1 200 ouvriers. À cette échelle, l'information qui compte (ce qui a été fabriqué, posé, consommé, ce qui manque) circule surtout par téléphone et par talkie-walkie, et le stock est découvert vide au moment où il manque. Les associés pilotent donc avec un retard d'information, sur des données dispersées et fragiles : une perte de données a déjà eu lieu, et la sauvegarde actuelle ne protège qu'à 24 h.

Ce cahier des charges définit **ChantierSync** (nom de travail), un produit numérique qui fait remonter l'information du chantier jusqu'au bureau, même quand le réseau est mauvais. Il repose sur une idée simple : **tout ce qui se passe sur le terrain est un événement daté, signé et rattaché à un lieu**. Un mouvement de stock (sortie de carrelage vers la villa 112) et une étape de travaux cochée (carrelage de la villa 112 terminé par tel technicien) sont deux faces d'un même mécanisme de collecte, hors-ligne par défaut, auditable et synchronisé dès que le réseau revient.

Le MVP couvre donc **trois piliers sur un socle commun** : (1) la gestion de stock d'un magasin de chantier, (2) le suivi d'avancement des travaux par fiches de route cochées par les techniciens, avec un tableau de bord global et détaillé par corps d'état, et (3) une gestion fine des accès, qui précise qui voit et fait quoi. Le socle commun est l'application mobile hors-ligne et la synchronisation. La communication avec l'acquéreur du logement est préparée par le modèle de données mais livrée en phase 2 : elle se déduit de l'avancement et n'a de sens qu'une fois celui-ci fiable.

Ce que nous demandons à Italia Construction

- **Valider ou corriger** le périmètre du MVP (chapitre 4) et la matrice des accès (chapitre 5), par un retour écrit ou un entretien d'au moins 30 minutes avec un associé ou le responsable technique d'un service majeur.
- **Répondre aux questions prioritaires** de l'annexe B (chantier pilote, gammes de travaux, équipement des techniciens, définition du « client »).
- **Confirmer par écrit** qu'aucune donnée réelle n'est transmise avant accord explicite d'Italia **[H4]**.

Comment lire ce document

Toute information non obtenue lors de l'entretien du 19 octobre 2026 est formulée comme une **hypothèse**, repérée par un tag **[H1]** renvoyant au registre de l'annexe A, avec son impact si elle est fausse. Les exigences portent un identifiant (EF-STK-01, ENF-03, RG-S2…) et une priorité **MoSCoW** : M = indispensable au MVP, S = souhaitable, C = optionnelle, W = reportée hors MVP.

2. Présentation de l'entreprise et contexte

2.1 Italia Construction et le groupe Schiavone

Italia Construction est la filiale ivoirienne du groupe Schiavone. C'est un **promoteur-constructeur intégré** : elle achète les terrains, construit, puis vend les logements, de bout en bout. Elle ne répond pas à des appels d'offres. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2016 et en production depuis 2019, elle intervient dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing.

Son régime d'exonération l'autorise uniquement à vendre des logements : elle ne vend ni matériaux ni services à des tiers. Le stock est donc **purement interne** : il n'a aucune valeur commerciale directe, mais conditionne la cadence de construction. L'objectif initial était de 10 000 logements ; environ 5 000 sont réalisés ou engagés à ce jour **[H21]**. Les programmes cités sont Corail 1 et 2, Schiavone, le chantier de l'autoroute de Bassam et le prochain chantier de Yaou (2 000 appartements et 2 000 villas).

L'intégration est aussi **verticale** : briques, béton, fenêtres et portes sont fabriqués en interne, le sable est dragué, et seuls les matériaux de finition (carrelage, plomberie, câbles, sanitaires) sont importés, à raison d'environ 250 conteneurs par an. Cette structure explique le besoin : une chaîne longue, sur plusieurs sites, où un retard de matériau de finition immobilise des équipes déjà payées.

2.2 Organisation, ressources et outils actuels

Domaine	Situation constatée	Statut
Gouvernance	4 associés dont un président ; réunion hebdomadaire ; rôles répartis (technique, relations institutionnelles, supervision de chantier). Critère dominant : production et rentabilité.	Confirmé
Effectifs	Environ 1 200 ouvriers sur chantier (payés au jour, à la semaine, au mois ou sous contrat) et 150 personnes en administration.	Confirmé
Production	5 à 6 gros chantiers en parallèle ; environ 3,5 maisons par jour.	Confirmé
Outils métier	Primus (devis et comptabilité, base Excel), Word, AutoCAD, CYPECAD, Revit, SAP2000, station GPS. Pas de BIM déployé.	Confirmé
Infrastructure	Réseau interne, deux serveurs (administratif et technique), sauvegarde toutes les 24 h. Site web géré par le siège italien.	Confirmé
Équipement chantier	Téléphones et talkies-walkies ; couverture réseau parfois mauvaise. Type de téléphones (smartphones ou non) inconnu.	À préciser **[H3,H7]**
Gestion du stock	Découverte des manques quand il ne reste plus rien ; probablement sous Excel, sans contrôle fréquent.	Hypothèse **[H10]**
Programme de construction	Environ 5 000 logements sur un objectif de 10 000 : livrés ou en cours ?	À préciser **[H21]**

2.3 Cadre du projet

Ce projet est réalisé par un étudiant en informatique de l'Institut Ivoirien de Technologie (IIT), seul, dans le cadre du module « Atelier du Génie Logiciel » : 15 heures encadrées, un calendrier de 15 semaines (S1 à S15), 5 sprints et une entreprise partenaire par équipe. S1 a débuté le jeudi 1er octobre 2026 ; la remise du cahier des charges, d'abord prévue le jeudi 15 octobre, a été repoussée au mardi 20 octobre. La pile technique maîtrisée est Python/Django, Flutter, Java et HTML/CSS/JS, avec Claude Code pour accélérer le développement.

Le projet est traité comme un produit professionnel : définition d'un MVP argumentée, modèle de valeur, stratégie de validation et feuille de route. Aucun budget n'a été discuté ; la contrainte structurante est donc l'**effort d'un seul développeur**, ce qui impose une priorisation stricte (§ 4.3).

3. Analyse du besoin

3.1 Problèmes identifiés

#	Problème	Constat	Conséquence probable
P1	L'information du chantier ne remonte pas en temps réel	Appels téléphoniques, aucun suivi des fabrications, besoin d'automatisation exprimé.	Décisions tardives ; temps passé à relancer ; avancement connu par recoupement. **[H10]**
P2	Stock réactif	Le manque est constaté quand il ne reste plus rien.	Arrêts d'équipes, urgences d'approvisionnement, coût de l'attente. **[H10]**
P3	Fragilité des données	Perte de données passée (erreur humaine), dossiers mélangés, sauvegarde limitée à 24 h.	Perte de traçabilité ; perte de confiance dans les chiffres.
P4	Communication chantier-client	Besoin exprimé, non détaillé.	Acquéreurs sans visibilité sur l'état de leur logement. **[H1]**
P5	Pas de suivi fin de qui a fait quoi et quand	Ajout de l'étudiant : un suivi d'avancement aussi précis que le stock.	Impossible de relier avancement, main-d'œuvre et consommations.

3.2 Besoins exprimés et arbitrage

L'entreprise a exprimé deux besoins : un logiciel de suivi de stock et une communication en temps réel entre le chantier et le client, pour des techniciens, gestionnaires de stock, administratifs et, éventuellement, commerciaux. À la validation de la première version du MVP, l'étudiant a ajouté deux exigences : un **suivi en temps réel de l'avancement des travaux** par fiches de route, et une **définition explicite des accès**.

L'arbitrage tient en une phrase : **le socle commun aux deux besoins est la remontée d'événements du terrain, tolérante aux coupures**. Le stock en est la première incarnation parce qu'il est concret (on connaît l'utilisateur, la donnée et le manque à corriger). L'avancement des travaux est la deuxième, parce que c'est exactement le même geste (un opérateur déclare un fait daté) appliqué à un autre objet. Quant à la communication avec le client, elle est une **vue dérivée** de l'avancement : on ne peut pas informer un acquéreur de façon crédible tant que l'avancement n'est pas fiable. Elle est donc préparée (modèle de données, droits) mais livrée en phase 2. Coût assumé : aucune interface acquéreur spectaculaire dans le MVP, mais un test possible sur un seul magasin, avec des indicateurs mesurables.

3.3 Vision et proposition de valeur

Promesse. « Ce qui se passe sur le chantier est connu du bureau dans la journée, avec le nom de celui qui l'a fait, même sans réseau. »

Principe de conception	Ce que cela impose
Le terrain d'abord	Trois écrans maximum par saisie, gros boutons, vocabulaire du métier. Sans adoption du terrain, rien ne remonte.
Tout est un événement	Mouvements de stock et changements d'état d'une étape sont des événements immuables ; stocks et pourcentages sont calculés, jamais saisis. Une erreur se corrige par un nouvel événement.
Hors-ligne par défaut	Le téléphone est la source de saisie, le serveur la vérité consolidée. Aucune saisie ne dépend du réseau.
Une saisie, plusieurs vues	Un même événement alimente le magasinier, le chef de chantier, la direction et, plus tard, l'acquéreur, chacun à son niveau de détail.
Droits minimaux	Chacun voit et fait ce que son rôle et son périmètre exigent ; noms et valeurs financières sont protégés.

4. Définition du MVP

4.1 Promesse et logique du MVP

Promesse du MVP. Un magasinier enregistre en moins de 30 secondes une entrée ou une sortie sur son téléphone, même sans réseau. Un technicien coche, sur sa fiche de route, chaque étape terminée. Le bureau voit dans la journée le stock réel et l'avancement des travaux, du global au détail par corps d'état, avec les dates et les noms des intervenants, et reçoit une alerte avant la rupture. Chacun n'accède qu'à ce que son rôle autorise.

Le MVP est volontairement **étroit en largeur** (un chantier, un magasin, 50 à 100 références **[H2]**) et **profond en fiabilité** : hors-ligne, synchronisation sans perte, traçabilité complète. C'est la fiabilité, et non le nombre de fonctions, qui fera adopter l'outil sur le terrain.

4.2 Périmètre : dans le MVP, reporté, et pourquoi

Dans le MVP	Reporté (phase 2 et plus)	Raison de l'arbitrage
Socle : application mobile Flutter hors-ligne, base locale chiffrée, file d'envoi, synchronisation idempotente	Mode multi-chantiers à grande échelle	Un seul magasin suffit à prouver la valeur et à mesurer les indicateurs.
Stock : réception, sortie vers un logement et un corps d'état, retour, perte, inventaire, seuils min/critique, alertes, historique	Transferts complexes entre magasins (souhaitable), commandes fournisseurs, suivi des 250 conteneurs	Cycle d'approvisionnement plus long ; dépend de réponses qu'Italia n'a pas encore données.
Avancement : fiches de route par technicien, étapes cochées hors-ligne, validation par le chef de chantier, journal d'exécution (quoi, quand, qui)	Photos, signatures, géolocalisation fine, consommation réelle vs prévue par logement	Utile mais non indispensable au pilote ; les données nécessaires sont déjà collectées dès le MVP.
Tableau de bord web : vue globale, détail par corps d'état (maçonnerie, plomberie, carrelage…), vue stock, alertes	Rapports automatiques, BI, prévision de rupture	Les vues de base répondent à la question « où en est-on et qui l'a fait ? ».
Accès et droits : rôles, périmètres, comptes nominatifs, révocation d'appareil, journal d'audit	SSO, intégration à l'annuaire d'Italia	Obligatoire dès le premier utilisateur réel : les noms des ouvriers et les valeurs sont sensibles.
Import/export CSV (articles, stock initial, mouvements)	Connexion automatique à Primus et à la comptabilité	Primus repose sur Excel : un échange CSV suffit au pilote.
Préparation du modèle de données pour l'acquéreur (logement ↔ acquéreur)	**Portail acquéreur** et notifications au client	Besoin flou **[H1]** ; le client n'est pas atteignable avant la fin du cours.
—	Suivi de la production interne (briques, béton, menuiseries), modules RH/paie	Seconde source de données à traiter une fois le socle validé ; hors exonération et hors projet.

4.3 Priorisation et ligne de coupe

Ajouter l'avancement des travaux et les droits au stock et à la synchronisation multiplie la surface fonctionnelle. Pour un développeur seul, le risque principal est de livrer trois choses à moitié. Nous distinguons donc un **MVP strict** (la ligne de flottaison, non négociable) d'un **MVP cible** (ce que nous visons) :

Niveau	Contenu	Règle
MVP strict (Must)	Stock hors-ligne (réception, sortie, inventaire, seuils, alertes) ; fiche de route avec étapes cochées hors-ligne ; synchronisation sans perte ; tableau de bord global + détail par corps d'état ; rôles et périmètres appliqués côté serveur ; journal d'événements immuable ; sauvegarde.	Livré quoi qu'il arrive à la fin de S13.

Niveau	Contenu	Règle
MVP cible (Should)	Validation des sorties et des étapes par le chef de chantier ; clôture de cycle de la fiche de route ; alertes de retard ; scan de code-barres ; rapport hebdomadaire ; authentification renforcée pour l'administrateur ; indicateurs d'usage du pilote.	Livré si le calendrier le permet ; sacrifié dans l'ordre de la ligne de coupe.
Optionnel (Could)	Photos, géolocalisation, notifications push, consommation vs prévu.	Seulement si de l'avance est prise.

Ligne de coupe. Si le retard dépasse une semaine à la fin de S9 ou de S11, les éléments sont abandonnés dans cet ordre : rapport hebdomadaire et indicateurs d'usage, puis authentification renforcée, puis scan de code-barres, puis alertes de retard et clôture de cycle. Les éléments du MVP strict ne sont jamais coupés.

4.4 Critères de réussite

Chaque critère doit pouvoir être mesuré avec un **état de référence** relevé avant le pilote (sinon la réussite est invérifiable). Les cibles sont des propositions à confirmer avec Italia **[H22]**.

Indicateur	Cible proposée	Méthode de mesure
Durée de saisie d'un mouvement de stock (médiane)	≤ 30 secondes	Observation chronométrée de 20 saisies réelles.
Perte de saisies après 24 h hors connexion	0	Test en mode avion puis resynchronisation ; comparaison avec le journal local.
Synchronisations abouties sans intervention	≥ 95 %	Journal de synchronisation sur la période de pilote.
Écart stock théorique / stock compté	< 5 % des lignes	Inventaire contradictoire ; mesure initiale avant pilote.
Ruptures évitées grâce aux alertes	≥ 1 sur le pilote	Alerte émise suivie d'une réception avant rupture, validée par le gestionnaire.
Étapes terminées déclarées le jour même	≥ 80 %	Comparaison avec la date de fin déclarée, contrôle sur échantillon par le chef de chantier.
Écart avancement déclaré / avancement constaté	≤ 10 points	Visite de contrôle sur un échantillon de logements.
Temps pour répondre à « où en est le logement X et qui y a travaillé ? »	< 1 minute sans appel	Test de tâche avec un associé et un chef de chantier.
Autonomie après formation	Demi-journée (magasinier), 30 min (technicien)	Observation : la première semaine se passe sans assistance.
Satisfaction d'usage (échelle SUS)	≥ 68	Questionnaire de 10 questions en fin de pilote ; 68 est la moyenne usuelle de l'échelle.
Appels de relance chantier → bureau	Baisse à chiffrer	Comptage déclaratif sur une semaine avant et pendant le pilote.

5. Profils utilisateurs, accès et droits

La question « qui a accès à quoi » se traite à trois niveaux : le **rôle** (ce qu'on peut faire), le **périmètre** (sur quels chantiers et magasins) et la **sensibilité de la donnée** (noms d'ouvriers, valeurs financières). Les droits sont appliqués par le serveur à chaque requête ; l'application mobile ne fait qu'adapter l'affichage.

5.1 Les dix profils

Code	Profil	Qui	Appareil	Besoin principal
ADM	Administrateur	Responsable du système (informatique d'Italia ou administrateur du projet)	PC	Créer les comptes, attribuer les rôles et périmètres, révoquer, superviser, sauvegarder. Pas d'accès aux données métier.
DIR	Direction	Les 4 associés dont le président	PC, mobile	Voir l'avancement et le stock, sans modifier. Préparer la réunion hebdomadaire.
RTC	Responsable technique	Conducteur de travaux ou responsable d'un service majeur, au bureau	PC	Définir les gammes de travaux, affecter, valider, suivre les retards.
CCH	Chef de chantier	Supervision d'un ou plusieurs chantiers	Mobile	Affecter, valider les étapes et les sorties, déclarer pour une équipe.
TEC	Technicien / chef d'équipe	Maçon, plombier, carreleur, électricien… ; chef d'équipe	Mobile **[H7]**	Voir sa fiche de route et cocher ses étapes. Le chef d'équipe agit aussi pour son équipe.
MAG	Magasinier	Responsable d'un magasin de chantier	Mobile	Enregistrer entrées et sorties, faire l'inventaire, voir les seuils.
GST	Gestionnaire de stock	Référent stock (chantier ou central)	PC, mobile	Catalogue, seuils, validation des écarts d'inventaire, vue multi-magasins.
ADF	Administration et finances	Comptabilité, achats, administration	PC	Consulter stock et avancement, exporter pour Primus ; accès aux noms et valeurs à confirmer **[H15]**.
COM	Commercial	Équipe de vente des logements	PC, mobile	Connaître l'avancement simplifié d'un logement pour informer les acquéreurs.
ACQ	Acquéreur	Client qui a acheté un logement	Mobile, web	**Phase 2** : voir l'avancement de son logement, en lecture seule **[H1]**.

Ce qui distingue les profils

- **Séparation des tâches** : celui qui saisit une opération ne peut pas la valider (le magasinier saisit un comptage, le gestionnaire valide l'écart).
- **Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles**, chacun sur un périmètre différent (chef de chantier à Bassam, lecture seule à Yaou).
- **L'administrateur gère les accès, pas les données métier** : ses consultations exceptionnelles sont journalisées.

5.2 Matrice d'accès par profil

Légende : **L** = consulter · **S** = saisir ou créer (et modifier ses propres saisies tant qu'elles ne sont pas validées) · **V** = valider ou rejeter · **A** = administrer. **(o)** = uniquement ses propres éléments, ou ceux de son équipe pour un chef d'équipe. **—** = aucun accès. Sauf mention contraire, chaque droit s'exerce **dans le périmètre** (chantiers et magasins) attribué au profil. Valeurs proposées, à valider **[H13,H15]**.

Ressource ou action	ADM	DIR	RTC	CCH	TEC	MAG	GST	ADF	COM	ACQ
Comptes, rôles, périmètres, appareils	**A**	L	—	—	—	—	—	—	—	—
Structure : chantiers, zones, logements	**A**	L	**LS**	L	L(o)	L	L	L	L	—
Catalogue : articles, magasins, unités	**A**	L	L	L	—	L	**LS**	L	—	—
Gammes de travaux (étapes-modèles, poids)	**A**	L	**LS**	L	—	—	—	—	—	—
Seuils d'alerte de stock	**A**	L	L	L	—	L	**LSV**	L	—	—
Stock : consulter les niveaux et l'historique	—	L	L	L	—	L	L	L	—	—
Stock : réception, sortie, retour, perte	—	—	—	**S**	—	**S**	**S**	—	—	—
Stock : valider les sorties soumises à validation	—	—	**V**	**V**	—	—	**V**	—	—	—
Inventaire : saisir un comptage	—	—	—	—	—	**S**	**S**	—	—	—
Inventaire : valider les écarts et ajuster	—	—	**V**	—	—	—	**V**	—	—	—
Valeurs et coûts du stock (si renseignés)	—	L	L	—	—	—	L	L	—	—
Fiche de route : consulter	—	L	L	L	L(o)	—	—	—	—	—
Étape : déclarer terminée ou bloquée	—	—	—	**S**	**S(o)**	—	—	—	—	—
Étape : déclarer pour le compte d'un technicien	—	—	—	**S**	**S(o)**	—	—	—	—	—
Étape : valider ou rejeter (étapes à contrôle)	—	—	**V**	**V**	—	—	—	—	—	—
Affecter et réaffecter les étapes	—	—	**S**	**S**	—	—	—	—	—	—
Tableau de bord : avancement global	—	L	L	L	—	—	—	L	L	—
Tableau de bord : détail par corps d'état, avec noms des intervenants	—	L	L	L	—	—	—	L **[H15]**	—	—
Tableau de bord : stock et alertes	—	L	L	L	—	L	L	L	—	—
Avancement simplifié d'un logement (grandes étapes, dates clés)	—	L	L	L	—	—	—	—	L	L(o)
Journal d'audit	L	L	—	—	—	—	—	—	—	—
Exports CSV / PDF	—	L	L	L	—	—	L	L	—	—
Paramètres système, sauvegardes, versions d'application	**A**	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ADM = Administrateur · DIR = Direction · RTC = Responsable technique · CCH = Chef de chantier · TEC = Technicien / chef d'équipe · MAG = Magasinier · GST = Gestionnaire de stock · ADF = Administration et finances · COM = Commercial · ACQ = Acquéreur (phase 2).

5.3 Règles d'accès

ID	Règle	Justification
RG-D1	**Refus par défaut** : tout accès non explicitement accordé par la matrice est refusé, côté serveur.	Un contrôle uniquement mobile se contourne.
RG-D2	Un rôle est toujours attribué **sur un périmètre** (un ou plusieurs chantiers, un ou plusieurs magasins). Les données hors périmètre sont invisibles, y compris dans les exports.	Italia a 5 à 6 chantiers en parallèle ; un chef de chantier n'a pas à voir les autres.
RG-D3	Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles sur des périmètres différents ; les droits s'additionnent par périmètre, jamais entre périmètres.	Un chef de chantier peut aider ponctuellement sur un autre site.
RG-D4	Les comptes sont **nominatifs** ; aucun compte partagé. Seul l'administrateur crée un compte ; le chef de chantier ou le responsable technique peut en faire la demande.	La traçabilité « qui a fait quoi » n'a de valeur que si l'identité est fiable.
RG-D5	La désactivation d'un compte ou la révocation d'un appareil est **immédiate côté serveur** ; l'appareil perd l'accès à la prochaine connexion et efface ses données locales.	Départ d'un ouvrier, téléphone perdu ou volé.
RG-D6	Les **prix, valeurs et coûts** sont masqués aux profils terrain (CCH, TEC, MAG).	Donnée financière sensible ; inutile à la saisie.
RG-D7	Les **noms des intervenants** ne sont visibles que des profils internes habilités ; ils ne sont **jamais** exposés à l'acquéreur.	Protection des données personnelles **[H15]**.
RG-D8	Celui qui saisit une opération ne peut pas la valider (séparation des tâches).	Contrôle interne et réduction des erreurs.
RG-D9	Toute action sensible est journalisée dans un **journal d'audit non modifiable** : connexions, création ou modification de comptes, changements de droits, validations, ajustements, exports, consultations exceptionnelles de l'administrateur.	Reconstituer un incident ; répondre à un doute.
RG-D10	Le compte acquéreur est lié à **un seul logement**, en lecture seule, sur une vue filtrée (grandes étapes et dates clés : ni noms, ni stock, ni coûts).	Phase 2 ; le modèle de données le prévoit dès le MVP.

5.4 Authentification et gestion des appareils

Sur mobile, l'utilisateur se connecte par **identifiant et code PIN** (ou mot de passe), car la saisie d'un mot de passe long sur chantier décourage l'usage ; la connexion complète se fait en ligne, puis le PIN déverrouille localement l'application hors-ligne. Au bout d'une durée d'absence de connexion (proposée : 7 jours **[H17]**), une reconnexion en ligne est exigée. Sur le web, l'identifiant s'accompagne d'un mot de passe robuste, d'un verrouillage temporaire après échecs répétés et, pour l'administrateur et la direction, d'un deuxième facteur (souhaitable).

Chaque téléphone est **enregistré** à sa première connexion. L'administrateur voit la liste des appareils (utilisateur, dernière synchronisation, version de l'application) et peut en révoquer un. La base locale du téléphone est chiffrée : un téléphone perdu n'expose pas les données.

5.5 Données personnelles

L'application enregistrera les noms des ouvriers et leurs actes de travail : ce sont des données à caractère personnel. En Côte d'Ivoire, elles relèvent de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l'ARTCI ; la conformité exacte (information des ouvriers, déclaration, durée de conservation, hébergement) est à vérifier avec Italia **[H15,H18]**. Par précaution, le produit applique la **minimisation** (seules les données utiles sont collectées), la **limitation d'accès** (RG-D6 et RG-D7), et une charte d'usage proposée : les données de suivi ne servent pas de sanction individuelle pendant le pilote.

6. Parcours utilisateurs principaux

Les parcours ci-dessous couvrent les cas d'usage du MVP ; ils serviront de base aux maquettes et aux scénarios de test.

Parcours	Acteur	Déroulement	Résultat
J1. Sortie de stock	Magasinier	1. Ouvre l'application (PIN). 2. Choisit « Sortie ». 3. Sélectionne l'article (recherche ou scan), saisit la quantité. 4. Choisit le logement et le corps d'état, puis le bénéficiaire. 5. Valide. L'événement part dans la file d'envoi ; l'écran confirme « enregistré (en attente d'envoi) » hors-ligne.	Mouvement horodaté et signé ; stock local mis à jour ; synchronisé au retour du réseau.
J2. Réception	Magasinier	Choisit « Réception », l'article et la quantité reçue, saisit la référence du bon de livraison ou du conteneur en texte libre.	Stock augmenté ; réception traçable.
J3. Inventaire	Magasinier, gestionnaire	Le magasinier saisit les quantités comptées par article. L'application calcule les écarts. Le gestionnaire valide ou demande un recomptage ; un ajustement est enregistré.	Stock recalé ; écart mesuré (indicateur de qualité).
J4. Valider une sortie importante	Chef de chantier	Reçoit une alerte « sortie à valider » (quantité au-delà du seuil **[H13]**). Consulte, valide ou rejette avec motif.	Sortie validée ; sinon anomalie signalée au gestionnaire.
J5. Remplir sa fiche de route	Technicien	Ouvre sa fiche du cycle (liste ordonnée d'étapes). Coche chaque étape terminée ; s'il est bloqué, choisit le motif (matériel manquant, accès, intempérie…). Clôture son cycle en fin de période.	Chaque coche = événement daté et signé ; avancement mis à jour pour le bureau.
J6. Déclarer pour une équipe	Chef d'équipe, chef de chantier	Si le technicien n'a pas de smartphone **[H7]**, déclare l'étape à sa place en choisissant son nom.	Événement marqué « déclaré par X pour Y ».
J7. Valider une étape	Chef de chantier	Reçoit les étapes à contrôle terminées ; valide après visite ou rejette avec motif (retour à « en cours »).	Avancement « validé » distinct de « déclaré ».
J8. Piloter	Direction, responsable technique	Ouvre le tableau de bord : avancement global du chantier, puis détail par corps d'état et par logement, avec dates et noms ; consulte le stock et les alertes.	Réponse à « où en est-on, qui l'a fait, que manque-t-il ? » sans appel.
J9. Gérer les accès	Administrateur	Crée un compte, attribue rôle et périmètre, enregistre l'appareil ; désactive un compte lors d'un départ.	Accès conformes à la matrice ; journalisé.
J10. Suivre son logement	Acquéreur (phase 2)	Se connecte, voit les grandes étapes franchies et les dates clés de son logement.	Information du client sans appel au service commercial.

7. Règles de gestion

7.1 Stock

ID	Règle	Remarque
RG-S1	Chaque article a une **unité de base** ; des unités de conditionnement (palette, carton, sac) se convertissent vers elle.	Évite les erreurs d'unité.
RG-S2	Le stock d'un article dans un magasin est la **somme des mouvements** ; il n'est jamais saisi ni écrasé.	Principe d'immutabilité.
RG-S3	Types de mouvement : réception, sortie, retour, transfert, perte ou casse, ajustement d'inventaire.	Perte et ajustement exigent un motif.
RG-S4	Une **sortie** exige un article, une quantité > 0, une destination (logement et corps d'état) et un bénéficiaire.	C'est ce qui relie stock et avancement.
RG-S5	Deux **seuils** par article et par magasin : seuil minimal (réapprovisionner) et seuil critique (rupture imminente). Alerte quand le stock disponible atteint un seuil.	Valeurs à fixer avec le gestionnaire **[H20]**.
RG-S6	Une sortie dépassant un **seuil de quantité ou de valeur** **[H13]** est effective immédiatement mais marquée « à valider » ; non validée sous 24 h, elle remonte en alerte.	On ne bloque pas un camion devant le magasin.
RG-S7	Un stock négatif est **autorisé et signalé** comme anomalie à corriger.	La réalité physique précède la synchronisation.
RG-S8	Un mouvement ne se supprime ni ne se modifie : une erreur se corrige par un **contre-mouvement** justifié.	Traçabilité complète.
RG-S9	Inventaire : l'écart (compté − théorique) est enregistré comme ajustement après validation du gestionnaire ; au-delà de X %, une double validation est requise **[H13]**.	Contrôle des écarts importants.
RG-S10	Saisie rétroactive limitée à 48 h, avec justification au-delà.	Évite les corrections tardives non tracées.
RG-S11	Chaque mouvement porte l'heure de l'appareil **et** l'heure de réception serveur ; une dérive d'horloge > 5 min est signalée.	Fiabilité des dates hors-ligne.

7.2 Avancement et fiches de route

Structure. Un chantier se découpe en zones ou bâtiments, puis en logements. Chaque logement est suivi par corps d'état (maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, peinture, etc.) et chaque corps d'état en étapes. L'étape est l'unité de suivi : c'est elle que le technicien coche.

ID	Règle	Remarque
RG-A1	Une **gamme de travaux** (liste ordonnée d'étapes pondérées par corps d'état) est définie par type de logement (villa, appartement) **[H8]**. À la création d'un logement, ses étapes sont instanciées depuis la gamme.	Les gammes réelles sont à fournir par Italia.
RG-A2	Statuts d'une étape : **à faire, en cours, terminée (déclarée), validée, bloquée** (avec motif). Une étape rejetée revient à « en cours » avec le motif.	Distinguer déclaré et validé.
RG-A3	Seuls le technicien affecté, son chef d'équipe ou le chef de chantier peuvent déclarer une étape ; l'affectation et la réaffectation sont tracées.	Un technicien ne voit que ses fiches.
RG-A4	Les étapes marquées « **à contrôle** » (étapes clés, par exemple dalle coulée ou étanchéité) exigent une validation du chef de chantier ou du responsable technique **[H12]**.	Équilibre entre confiance et contrôle.
RG-A5	Chaque changement de statut est un **événement immuable** : qui, quand (appareil et serveur), pour le compte de qui, statut avant et après, motif. On ne modifie ni ne supprime : on corrige par un nouvel événement.	Même rigueur que le stock.

ID	Règle	Remarque
RG-A6	Avancement en % = somme des poids des étapes terminées / somme des poids, calculé par corps d'état, logement, zone et chantier. Il est affiché en deux versions : **déclaré** et **validé**.	Évite l'optimisme.
RG-A7	Une **fiche de route** regroupe les étapes affectées à un technicien pour un cycle de travail **[H9]**. Elle se clôture en fin de cycle ; les étapes non faites sont reportées avec un motif.	Cycle à définir : journée, semaine ou logement.
RG-A8	Une étape dont la date prévue est dépassée et qui n'est pas terminée est en **retard** ; une étape bloquée remonte au chef de chantier.	Alerte de pilotage.
RG-A9	La **déclaration par délégation** est autorisée (chef d'équipe, chef de chantier) et toujours visible comme telle.	Le technicien sans smartphone n'est pas exclu **[H7]**.
RG-A10	Une étape bloquée pour « manque de matériel » peut référencer un article : le gestionnaire de stock est alerté.	Lien entre les deux piliers.

Exemple de gamme (illustratif, à remplacer par les gammes réelles d'Italia)

Corps d'état	Étapes types (villa)	Contrôle
Gros œuvre	Fondations ; élévation des murs ; dalle ; charpente et couverture	Dalle, couverture
Plomberie	Alimentation et évacuations encastrées ; pose des appareils sanitaires ; mise en eau et essais	Essais
Électricité	Gaines et boîtiers ; câblage ; appareillage et tableau	Tableau
Menuiserie	Pose des portes ; pose des fenêtres	—
Carrelage	Préparation du support ; pose sols ; pose faïence	—
Peinture et finitions	Enduit ; sous-couche ; finition ; nettoyage et réception	Réception

7.3 Hors-ligne et synchronisation

ID	Règle	Remarque
RG-Y1	Tout événement est créé localement avec un **identifiant unique (UUID)** et l'heure de l'appareil, puis placé dans une file d'envoi persistante.	Base de l'idempotence.
RG-Y2	L'envoi est **idempotent** : renvoyer deux fois le même événement ne le duplique pas. Les échecs sont réessayés avec temporisation croissante.	Coupures fréquentes.
RG-Y3	**Stock** : les mouvements sont additifs, donc sans conflit. Le stock affiché hors-ligne est « dernier stock serveur connu + mouvements locaux non synchronisés », horodaté.	Le magasinier voit toujours son stock réel.
RG-Y4	**Avancement** : tous les événements sont conservés ; l'état courant est dérivé de leur ordre. Un conflit (validé et rejeté en parallèle) est signalé pour arbitrage humain.	Aucune perte silencieuse.
RG-Y5	Les données de référence (articles, gammes, affectations, droits) se téléchargent par **mises à jour incrémentales** versionnées.	Économie de réseau.
RG-Y6	Un événement invalide est **rejeté avec motif** sans bloquer la suite ; l'utilisateur voit l'anomalie à corriger.	Robustesse.
RG-Y7	Une alerte s'affiche si la dernière synchronisation date de plus de 24 h.	Visibilité côté terrain et côté bureau.

8. Exigences fonctionnelles

Priorités MoSCoW : **M** indispensable au MVP strict · **S** souhaitable (MVP cible) · **C** optionnelle · **W** reportée hors MVP. Les exigences sont regroupées par module (chapitre 11).

8.1 Authentification et droits (AUT)

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-AUT-01	Créer, modifier et désactiver un compte nominatif (identifiant, nom, fonction, équipe).	M	ADM
EF-AUT-02	Attribuer un ou plusieurs rôles à un utilisateur, chacun limité à un périmètre (chantier, magasin).	M	ADM
EF-AUT-03	Connexion mobile par identifiant et code PIN ; déverrouillage local hors-ligne.	M	Tous mobiles
EF-AUT-04	Connexion web par identifiant et mot de passe robuste ; verrouillage temporaire après échecs répétés.	M	Tous web
EF-AUT-05	Authentification renforcée (deuxième facteur) pour l'administrateur et la direction.	S	ADM, DIR
EF-AUT-06	Révoquer un appareil ou désactiver un compte : blocage serveur immédiat, effacement des données locales à la reconnexion.	M	ADM
EF-AUT-07	Appliquer la matrice de droits côté serveur à chaque requête.	M	Système
EF-AUT-08	Consulter le journal d'audit (filtres : acteur, date, action).	S	ADM, DIR
EF-AUT-09	Réinitialiser un PIN ou un mot de passe (sans compte partagé).	S	ADM

8.2 Référentiels (REF)

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-REF-01	Gérer chantiers, zones ou bâtiments et logements (création, import CSV).	M	ADM, RTC
EF-REF-02	Gérer les magasins, rattachés à un chantier.	M	ADM, GST
EF-REF-03	Gérer le catalogue d'articles (code, désignation, catégorie, unité, origine interne ou importée) ; import CSV.	M	GST, ADM
EF-REF-04	Gérer les unités de conditionnement et leurs conversions.	S	GST
EF-REF-05	Gérer les corps d'état et les gammes de travaux (étapes-modèles par type de logement, ordre, poids, contrôle requis).	M	RTC
EF-REF-06	Gérer les équipes et le rattachement des techniciens.	S	ADM, CCH

8.3 Stock (STK)

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-STK-01	Enregistrer une sortie (article, quantité, destination logement et corps d'état, bénéficiaire) en 30 secondes ou moins.	M	MAG, GST
EF-STK-02	Enregistrer une réception avec référence de bon de livraison ou de conteneur (texte libre).	M	MAG, GST
EF-STK-03	Enregistrer un retour au magasin et une perte ou casse (motif obligatoire).	M	MAG, GST
EF-STK-04	Enregistrer un transfert entre deux magasins.	S	MAG, GST
EF-STK-05	Consulter le stock par magasin et par article, y compris hors-ligne (dernier état connu + mouvements locaux, horodaté).	M	MAG, CCH, GST
EF-STK-06	Définir les seuils minimal et critique par article et par magasin.	M	GST

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-STK-07	Afficher les alertes de seuil dans l'application et sur le tableau de bord.	M	MAG, GST, DIR
EF-STK-08	Inventaire : saisir un comptage, calculer les écarts, ajuster après validation.	M	MAG, GST
EF-STK-09	Valider ou refuser les sorties soumises à validation (RG-S6).	M	CCH, RTC, GST
EF-STK-10	Consulter l'historique des mouvements, filtrable par article, période, destination et auteur.	M	GST, CCH, DIR
EF-STK-11	Annuler un mouvement par contre-mouvement ; aucune suppression.	M	MAG, GST
EF-STK-12	Scanner un code-barres ou QR code d'article avec la caméra.	S	MAG
EF-STK-13	Exporter le stock et les mouvements en CSV (pour Primus ou Excel).	S	GST, ADF
EF-STK-14	Joindre une photo à une réception (bon de livraison).	C	MAG
EF-STK-15	Prévoir la rupture (couverture en jours) à partir des consommations observées.	C	GST

8.4 Avancement des travaux (AVA)

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-AVA-01	Générer les étapes d'un logement à partir de la gamme de son type.	M	Système
EF-AVA-02	Affecter une étape ou un lot d'étapes à un technicien, avec date prévue ; réaffecter avec trace.	M	RTC, CCH
EF-AVA-03	Afficher sur mobile la fiche de route du technicien : liste ordonnée des étapes de son cycle, avec statut.	M	TEC
EF-AVA-04	Cocher une étape terminée en deux actions au plus, hors-ligne, avec horodatage et auteur.	M	TEC, CCH
EF-AVA-05	Déclarer une étape bloquée avec motif (liste) ; motif « manque de matériel » lié à un article.	M	TEC, CCH
EF-AVA-06	Valider ou rejeter, avec motif, les étapes à contrôle.	M	CCH, RTC
EF-AVA-07	Déclarer pour le compte d'un technicien (délégation), visible comme telle.	M	TEC (équipe), CCH
EF-AVA-08	Clôturer la fiche de route en fin de cycle, avec report motivé des étapes non faites.	S	TEC, CCH
EF-AVA-09	Alerter sur les étapes en retard (date prévue dépassée).	S	CCH, RTC
EF-AVA-10	Consulter l'historique complet d'une étape (tous ses événements).	M	CCH, RTC, DIR
EF-AVA-11	Ajouter un commentaire et une photo à une étape.	C	TEC, CCH
EF-AVA-12	Géolocaliser la déclaration (avec information de l'utilisateur).	C	TEC

8.5 Tableau de bord (DSH)

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-DSH-01	Vue globale de l'avancement par chantier, zone et logement (% pondéré, déclaré et validé).	M	DIR, RTC, CCH, COM
EF-DSH-02	Détail par corps d'état (maçonnerie, plomberie, carrelage…) avec le % et la liste des étapes.	M	DIR, RTC, CCH
EF-DSH-03	Journal d'exécution : quels travaux, à quelle date, par quels intervenants (noms), filtrable.	M	DIR, RTC, CCH
EF-DSH-04	Vue stock : niveaux, alertes, mouvements récents, dernière synchronisation par appareil.	M	DIR, RTC, GST, CCH
EF-DSH-05	Vue des retards et des blocages (étapes bloquées et motifs).	S	RTC, CCH

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-DSH-06	Rapport hebdomadaire exportable (PDF ou CSV) pour la réunion des associés.	S	DIR, RTC
EF-DSH-07	Indicateurs d'usage du pilote (mouvements saisis, taux de synchronisation, écarts).	S	ADM, auteur du projet
EF-DSH-08	Consommation réelle de matériaux par logement et corps d'état, comparée au prévisionnel.	C	RTC, GST

8.6 Synchronisation, administration, notifications, acquéreur

ID	Exigence	Prio.	Profils
EF-SYN-01	Fonctionnement complet hors-ligne pour le stock et les fiches de route (saisie, consultation des données déjà téléchargées).	M	Mobile
EF-SYN-02	File d'envoi persistante ; reprise automatique ; envoi idempotent.	M	Mobile
EF-SYN-03	Indicateur visible de l'état de synchronisation (à jour, en attente de n éléments, erreur).	M	Mobile
EF-SYN-04	Téléchargement incrémental des données de référence et des affectations.	M	Mobile
EF-SYN-05	Détection et signalement des anomalies (stock négatif, dérive d'horloge, conflit).	S	GST, CCH
EF-SYN-06	Rejet motivé d'un événement invalide sans bloquer les autres.	M	Système
EF-ADM-01	Sauvegarde automatique chiffrée et procédure de restauration testée.	M	ADM
EF-ADM-02	Import initial CSV (articles, stock de départ, logements).	M	ADM, GST
EF-ADM-03	Supervision des appareils (dernière synchronisation, version de l'application).	S	ADM
EF-ADM-04	Exiger une version minimale de l'application.	S	ADM
EF-NOT-01	Notifications dans l'application (seuils, sorties à valider, étapes rejetées).	S	Concernés
EF-NOT-02	Notifications push.	C	Concernés
EF-ACQ-01	Portail acquéreur en lecture seule : grandes étapes, dates clés, photos validées **[H1]**.	W	ACQ
EF-ACQ-02	Notification à l'acquéreur à chaque étape franchie.	W	ACQ
EF-ACQ-03	Canal de questions de l'acquéreur vers le commercial (à cadrer).	W	ACQ, COM

9. Exigences non fonctionnelles

Les cibles chiffrées sont des propositions à vérifier lors des tests ; elles seront ajustées avec Italia une fois le parc de téléphones et la qualité du réseau connus **[H3,H26]**.

ID	Catégorie	Exigence	Cible / vérification
ENF-01	Mode hors-ligne	Saisie et consultation du stock et des fiches de route sans réseau, sur toute la durée de la sortie.	Autonomie de saisie ≥ 7 jours et ≥ 10 000 événements locaux sans perte.
ENF-02	Synchronisation	Envoi par lots, compressé, avec reprise sur coupure ; aucune perte, aucun doublon.	0 perte et 0 doublon sur les scénarios de coupure ; 200 événements envoyés en 30 secondes ou moins sur liaison dégradée.
ENF-03	Performance mobile	Démarrage rapide et interface fluide sur téléphone d'entrée de gamme.	Ouverture en 3 secondes ou moins ; saisie d'un mouvement en 30 secondes ou moins ; test sur un appareil réel à 2 Go de RAM.
ENF-04	Performance serveur	Tableaux de bord réactifs malgré le volume (le chantier de Yaou : 4 000 logements).	Chargement d'une vue en 3 secondes ou moins ; agrégats pré-calculés.
ENF-05	Disponibilité	Service disponible aux heures de chantier ; le mobile reste utilisable si le serveur est indisponible.	Cible 99 % par mois sans engagement contractuel pendant le pilote.
ENF-06	Sauvegarde et reprise	Sauvegardes automatiques et chiffrées avec copie hors site ; restauration testée.	Perte maximale de données ≤ 1 heure (contre 24 h aujourd'hui) ; reprise en 4 heures ou moins.
ENF-07	Sécurité des échanges	Toutes les communications en HTTPS ; mots de passe et PIN hachés ; limitation du nombre de tentatives.	TLS 1.2 ou plus ; vérification selon la liste de contrôle OWASP (niveau 1).
ENF-08	Sécurité des données	Base locale chiffrée ; effacement à la révocation ; secrets hors du code.	Test de perte de téléphone ; audit des dépendances.
ENF-09	Traçabilité	Chaque événement porte l'auteur, l'heure appareil et serveur, le périmètre, l'appareil et la version de l'application. Le journal d'audit n'est pas modifiable.	Rejouer l'historique d'un article ou d'une étape sans trou ; conservation de X ans **[H18]**.
ENF-10	Utilisabilité terrain	Interface en français, gros boutons (48 pixels ou plus), pictogrammes accompagnés de libellés, contraste élevé pour la lisibilité en plein soleil **[H16]**.	Contraste ≥ 4,5:1 ; test d'utilisabilité avec 3 utilisateurs terrain.
ENF-11	Apprentissage	Prise en main rapide, sans manuel.	Demi-journée pour le magasinier ; 30 minutes pour un technicien.
ENF-12	Compatibilité	Android et iOS ; navigateurs récents pour le web.	Android 8 et plus, iOS 14 et plus, à confirmer selon le parc **[H26]**.
ENF-13	Évolutivité	Données rattachées au chantier pour passer à plusieurs chantiers sans refonte.	Aucune hypothèse « un seul chantier » codée en dur.
ENF-14	Maintenabilité	Code testé, versionné, documenté ; migrations de base reproductibles ; API documentée.	Les règles de gestion RG-S, RG-A, RG-Y couvertes par des tests automatiques ; documentation OpenAPI.
ENF-15	Conformité	Respect de la protection des données personnelles applicable en Côte d'Ivoire.	Vérification avec Italia avant tout usage de données réelles **[H18]**.
ENF-16	Coût d'exploitation	Hébergement à faible coût pour la démonstration ; pas de dépendance à un service payant imprévu.	Coût mensuel estimé et validé avant déploiement **[H4]**.
ENF-17	Observabilité	Journaux techniques et suivi des erreurs pour diagnostiquer un incident terrain.	Toute erreur de synchronisation retrouvable par appareil et par événement.

10. Architecture technique

10.1 Principes directeurs

- **Offline-first** : le téléphone est une base de données locale qui se synchronise, pas un navigateur qui attend le réseau.
- **Journal d'événements immuable** : mouvements de stock et exécutions d'étapes sont ajoutés, jamais modifiés ; les états sont dérivés.
- **Une seule logique métier**, côté serveur, partagée par l'API mobile et le back-office web, pour éviter que deux interfaces appliquent deux règles différentes.
- **Simple et maîtrisé** : une pile que l'auteur connaît (Django, Flutter) pour tenir les délais, avec des composants éprouvés plutôt que des développements sur mesure.

10.2 Vue d'ensemble

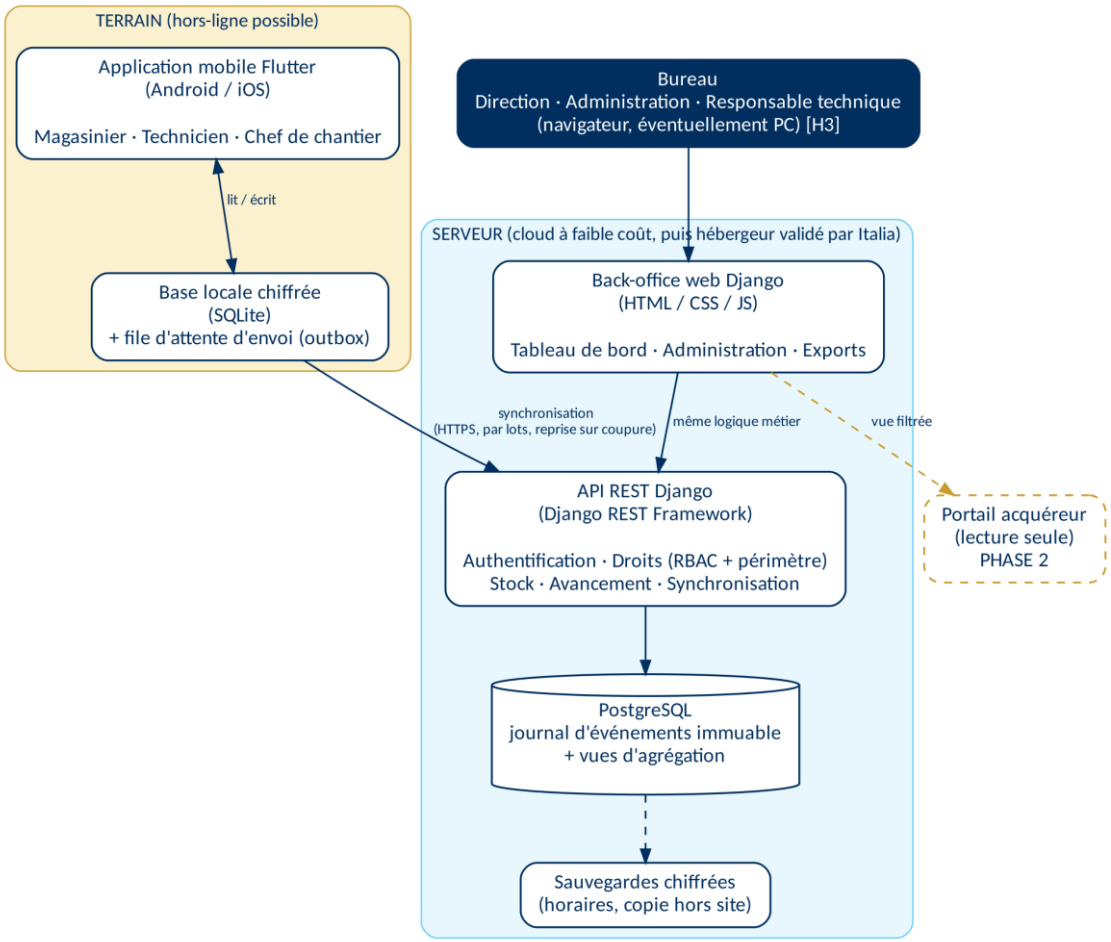


Figure 1 : architecture cible. Les flux pleins sont dans le MVP, le portail acquéreur est en pointillé (phase 2).

10.3 Choix technologiques

Composant	Choix	Justification
Application mobile	Flutter (Dart)	Une seule base de code pour Android et iOS ; interface fluide sur appareils modestes ; compétence de l'auteur.
Stockage local	SQLite chiffré (via Drift ou équivalent)	Base relationnelle locale robuste pour la file d'envoi et les données de référence.

Composant	Choix	Justification
API	Django et Django REST Framework	Maîtrise de l'auteur ; ORM, migrations, authentification, interface d'administration prête à l'emploi.
Back-office web	Django (gabarits HTML/CSS/JS), graphiques côté navigateur	Évite un troisième projet frontal ; les tableaux de bord partagent la logique de l'API.
Base de données	PostgreSQL	Transactions solides, index, vues d'agrégation ; fiable pour un journal d'événements.
Authentification	Jetons à durée courte + renouvellement ; PIN local	Compatible hors-ligne ; révocable côté serveur.
Qualité	Tests automatiques (pytest, tests Flutter), CI GitHub Actions, API documentée (OpenAPI)	Sécurise un projet mené seul avec assistance de Claude Code.
Distribution	Android : fichier APK ou test interne ; iOS : TestFlight (compte développeur Apple payant, à vérifier)	Évite les boutiques publiques pendant le pilote.

10.4 Alternatives étudiées et compromis

La pile de l'auteur n'est pas retenue par habitude : elle est comparée ci-dessous aux alternatives sérieuses.

Option	Avantages	Limites	Décision
Flutter + Django REST + PostgreSQL	Un code mobile pour deux systèmes ; hors-ligne maîtrisé ; réutilise les compétences ; évolutif.	La synchronisation est à concevoir et à tester soi-même ; iOS demande un compte payant.	**Retenue**
Application web progressive (PWA) Django	Pas de boutique ; un seul code ; livraison rapide.	Stockage local limité et parfois purgé par iOS ; synchronisation en arrière-plan peu fiable sur iPhone ; moins adapté à une longue coupure.	Écartée pour le terrain ; conservée comme plan B et pour le bureau
Android natif en Java	Contrôle fin ; compétence de l'auteur.	N'adresse pas iOS ; code mobile à doubler si iPhone requis **[H3]**.	Écartée
ERP configurable (Odoo, ERPNext)	Gestion de stock mature ; nombreux modules.	Lourd à déployer et à adopter ; hors-ligne limité ; peu de place pour la conception logicielle, objet du cours ; coûts de licences et d'hébergement.	Écartée ; utile comme référence fonctionnelle
Outils de formulaires (type KoboToolbox) ou no-code	Collecte terrain très rapide.	Règles de stock, droits fins et tableaux de bord difficiles ; dépendance à un service tiers.	Écartée ; possible pour tester un questionnaire

10.5 Hors-ligne et synchronisation

Chaque action de l'utilisateur crée un **événement** dans la base locale, avec un identifiant unique généré sur le téléphone (UUID), l'heure de l'appareil, l'auteur et le périmètre. L'événement est mis dans une file d'envoi (« outbox »). Un moteur de synchronisation, déclenché à l'ouverture, au retour du réseau et à intervalles réguliers, envoie les événements par lots. Le serveur répond événement par événement (accepté, déjà reçu, rejeté avec motif) ; l'envoi est donc **idempotent** et peut être interrompu et repris sans risque de doublon ni de perte.

En sens inverse, le téléphone télécharge de façon **incrémentale** les données de référence (catalogue, gammes, affectations, droits) en indiquant la version qu'il possède. Pour le stock, les mouvements sont additifs : deux magasiniers qui sortent le même article en même temps ne se contredisent pas, leurs mouvements s'ajoutent. Pour l'avancement, tous les événements sont conservés et l'état courant se déduit de leur ordre ; les rares conflits sont rendus visibles au lieu d'être résolus silencieusement.

Parce que la synchronisation est le point technique le plus risqué pour un développeur seul, nous prévoyons une **preuve de faisabilité** dès S7 : un mouvement saisi hors-ligne sur un téléphone, envoyé à un serveur minimal, avec un test de coupure en cours d'envoi.

10.6 Environnements et hébergement

Environnement	Données	Hébergement	Condition
Développement	Fictives (jeu de données réaliste généré)	Poste de l'auteur	Aucune donnée réelle d'Italia.
Démonstration	Fictives ou anonymisées	Serveur cloud à faible coût	Sert aux revues avec Italia et à la soutenance.
Pilote / production	Réelles	Hébergeur choisi avec Italia : serveur interne exposé de façon sécurisée, cloud, ou hébergeur local	**Accord écrit d'Italia obligatoire** [H4].

Italia dispose déjà de deux serveurs avec sauvegarde toutes les 24 h. Les héberger sur site réduirait les coûts mais exposerait ces serveurs à Internet, ce qui exige une compétence de sécurité et une disponibilité qu'il faudra évaluer ; un hébergement externe est plus simple à protéger mais pose la question de la localisation des données [H18]. Ce choix sera fait avec Italia avant la mise en production.

10.7 Sécurité

- **Droits** : matrice appliquée par le serveur ; rôles et périmètres ; séparation des tâches (chapitre 5).
- **Appareils** : base locale chiffrée, code PIN, reconnexion en ligne périodique, révocation à distance.
- **Échanges** : HTTPS, limitation de débit, protection contre les attaques web usuelles (injection, CSRF) via les protections de Django.
- **Journal** : journal d'audit en ajout seul, hors de portée des profils métier.
- **Dépendances et secrets** : mises à jour surveillées, secrets en variables d'environnement, jamais dans le dépôt GitHub.
- **Sauvegardes** : chiffrées, copie hors site, restauration testée à chaque jalon.

11. Modèle de données et modules

11.1 Les modules

Module	Responsabilité	Entités principales	MVP
AUT Accès et droits	Comptes, rôles, périmètres, appareils, audit.	Utilisateur, Affectation de rôle, Appareil, Journal d'audit	Oui
REF Référentiels	Structure des chantiers, catalogue, gammes de travaux.	Chantier, Zone, Logement, Magasin, Article, Corps d'état, Étape-modèle	Oui
STK Stock	Mouvements, seuils, inventaire, alertes.	Mouvement de stock, Seuil, Inventaire	Oui
AVA Avancement	Étapes de travaux, affectation, fiches de route, événements d'exécution.	Étape de travaux, Fiche de route, Événement d'exécution	Oui
DSH Tableau de bord	Vues agrégées d'avancement et de stock, journal d'exécution.	Vues d'agrégation (pas de nouvelle donnée)	Oui
SYN Synchronisation	File d'envoi, réception idempotente, données de référence incrémentales.	Lot de synchronisation, Curseur, Journal d'anomalies	Oui
NOT Notifications	Alertes dans l'application, puis push.	Notification	En partie
ACQ Acquéreur	Vue filtrée de l'avancement d'un logement.	Acquéreur, lien vers Logement	Phase 2

11.2 Règles d'intégrité essentielles

- Un **mouvement de stock** et un **événement d'exécution** sont immuables : pas de mise à jour ni de suppression, au niveau de l'application et des droits de la base.
- Le **stock** est une vue calculée (somme des mouvements par magasin et article) ; l'**avancement** est une vue calculée (somme des poids des étapes selon leur statut).
- Toute donnée métier porte un rattachement au **chantier**, ce qui permet d'appliquer les périmètres et d'évoluer vers plusieurs chantiers.
- Un **logement** peut avoir au plus un acquéreur ; l'acquéreur n'accède qu'à son logement (RG-D10).
- Les **identifiants uniques (UUID)** sont générés par l'appareil ; le serveur ne les remplace pas.

11.3 Modèle conceptuel

Les deux schémas suivants présentent le modèle de haut niveau. Le premier couvre l'organisation, les accès et le stock ; le second, l'avancement des travaux. Les deux piliers se rejoignent par la **destination des sorties de stock** (un logement et un corps d'état), ce qui rendra possible, en phase 2, la comparaison entre consommation réelle et prévisionnelle.

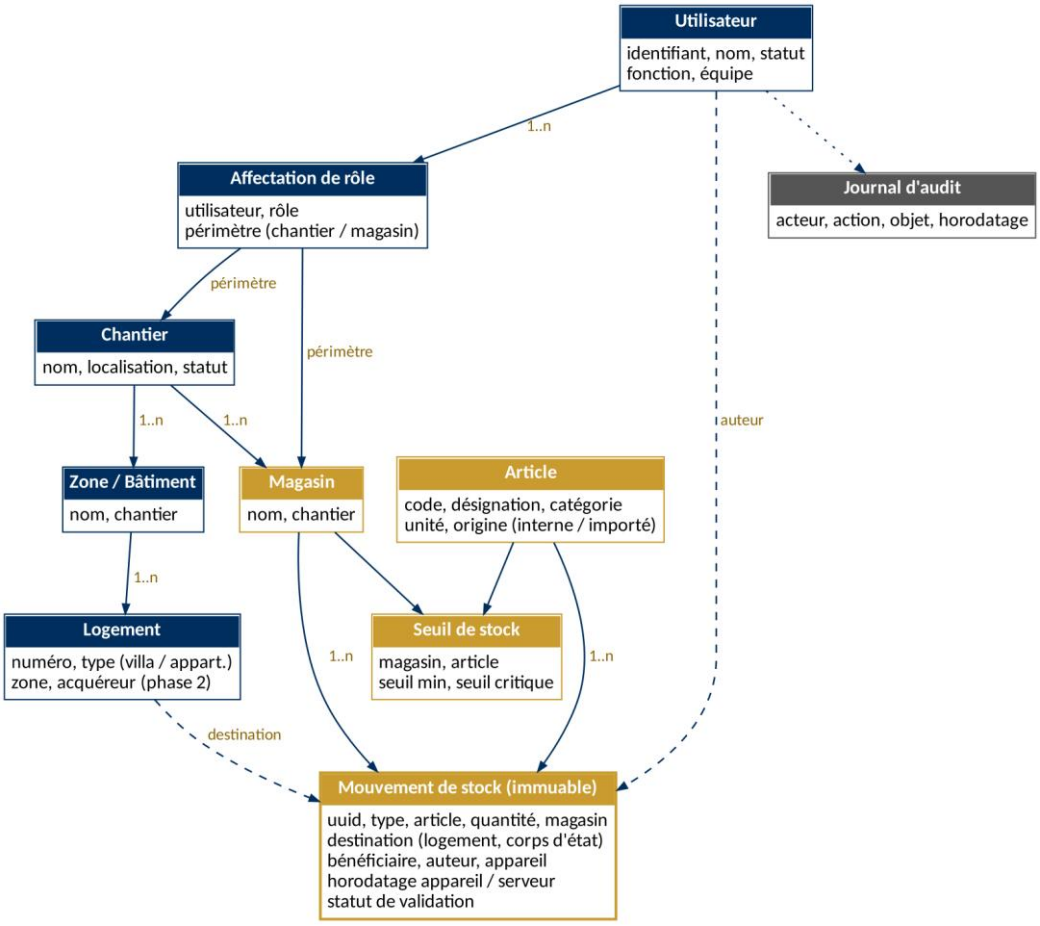


Figure 2 : organisation, accès et stock (en doré, le journal immuable des mouvements).

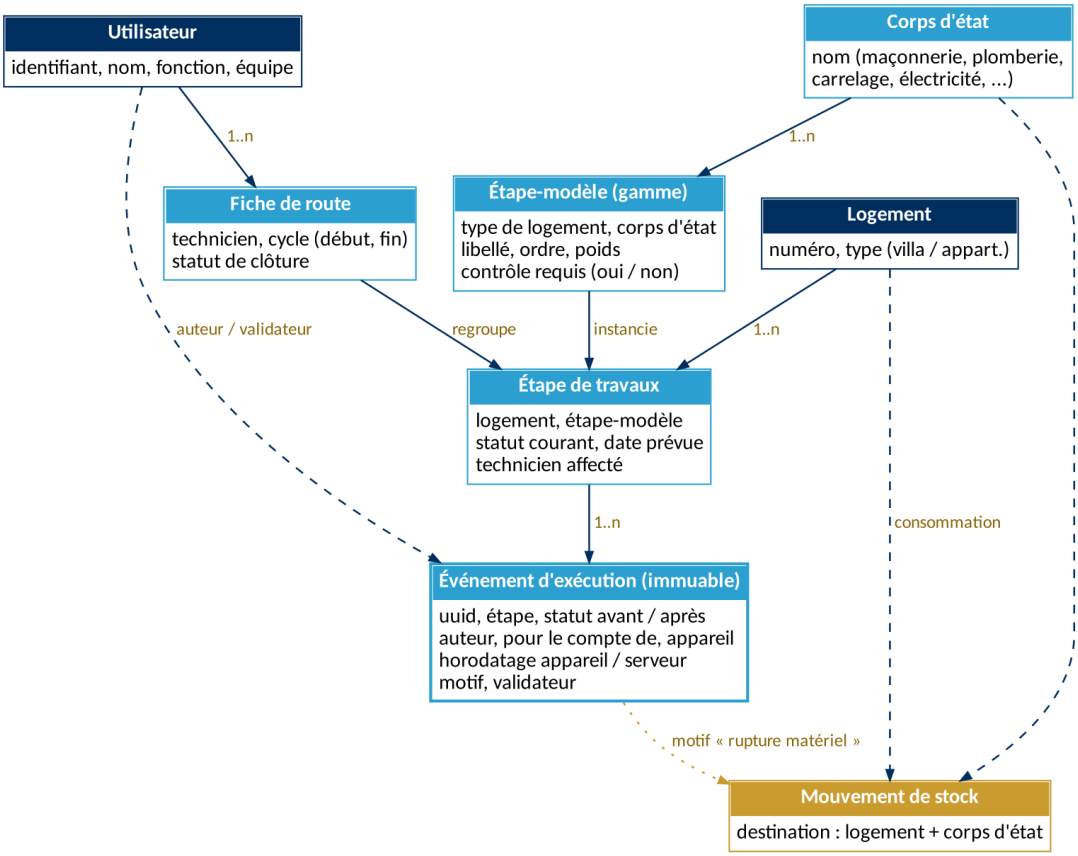


Figure 3 : avancement des travaux (en bleu), avec le lien vers le stock.

12. Risques et mesures de maîtrise

Probabilité (P) et impact (I) : F = faible, M = moyen, E = élevé. Les quatre risques demandés (adoption, connectivité, qualité des données, dépendance à l'entreprise) sont les quatre premiers.

#	Risque	P	I	Mesures	Signal d'alerte
R1	**Adoption terrain** : méfiance envers le suivi, faible habitude du numérique, perception de contrôle.	E	E	Co-conception avec un magasinier et un chef d'équipe ; trois écrans par saisie ; formation courte ; déclaration par délégation ; charte d'usage (pas de sanction pendant le pilote) ; bénéfice visible pour le terrain (moins d'appels).	Peu de saisies par jour ; saisies groupées en fin de semaine.
R2	**Connectivité** : réseau absent ou instable.	E	E	Offline-first ; synchronisation idempotente ; test en mode avion et réseau dégradé ; preuve de faisabilité en S7.	Fichier d'envoi qui grossit ; dernière synchronisation > 24 h.
R3	**Qualité des données** : catalogue désordonné, unités incohérentes, saisies erronées.	E	M	Catalogue nettoyé à l'import ; unités contrôlées ; inventaire initial contradictoire ; mesure de l'écart de stock comme indicateur.	Écart d'inventaire élevé ; articles en doublon.
R4	**Dépendance à Italia** : disponibilité, réponses, accès aux chantiers, données.	E	E	Hypothèses explicites ; version du CDC à valider ; données fictives réalistes ; démonstration possible sans terrain ; créneaux planifiés à l'avance.	Aucun retour d'Italia à la fin de S4.
R5	**Périmètre excessif pour un développeur seul** (trois piliers).	E	E	MVP strict / cible, ligne de coupe (§ 4.3), versions R1 à R4, tests des règles de gestion, Claude Code encadré par des revues.	Retard > 1 semaine à la fin de S9 ou S11.
R6	**Calendrier** : remise du CDC tardive, fêtes de fin d'année en S13-S14 **[H23]**.	M	E	Jalons hebdomadaires ; démonstration continue ; marge en S14.	Jalon J4 non atteint.
R7	**Sécurité et confidentialité** : téléphone perdu, fuite de noms ou de valeurs.	M	E	Chiffrement local, PIN, révocation, droits serveur, audit, minimisation, hébergement validé.	Appareil non synchronisé depuis longtemps.
R8	**Perte de données** (déjà survenue chez Italia).	F	E	Sauvegardes horaires chiffrées avec copie hors site ; restauration testée ; journal immuable.	Échec d'une sauvegarde.
R9	**Conflits et doublons** de synchronisation.	M	M	UUID, envoi idempotent, mouvements additifs, anomalies visibles ; tests automatiques.	Écarts entre événements locaux et serveur.
R10	**Tableau de bord peu consulté** par la direction.	M	M	Vues par profil, simples ; rapport hebdomadaire pour la réunion des associés ; revue d'usage.	Peu de connexions web.
R11	**Dérive vers un ERP** et duplication avec Primus.	M	M	Rester un outil de collecte terrain ; échanges CSV ; pas de comptabilité.	Demandes de fonctions financières.
R12	**Performance** sur téléphones d'entrée de gamme.	M	M	Test sur appareil réel à 2 Go de RAM ; listes paginées ; base locale légère.	Ouverture > 3 secondes.
R13	**Conformité juridique et propriété intellectuelle** non clarifiées **[H18,H19]**.	M	M	Clarifier tôt avec l'IIT et Italia ; accord écrit avant toute donnée réelle.	Réponse tardive ou contradictoire.
R14	**Réussite invérifiable** faute d'état de référence.	M	M	Mesurer avant le pilote : écart de stock, nombre d'appels, durée de saisie actuelle.	Pas de mesure initiale.

13. Stratégie de validation avec Italia

13.1 Validation du cahier des charges

Le cahier des charges est soumis dès sa remise à un **associé ou au responsable technique d'un service majeur** [H5], sous la forme d'un retour écrit ou d'un entretien d'au moins 30 minutes. Pour que ce temps soit bien employé, nous demandons de ne regarder que trois choses : le périmètre du MVP (chapitre 4), la matrice des accès (§ 5.2) et les questions de l'annexe B. Les réponses mettent à jour le registre des hypothèses (annexe A) et font passer le document en version 0.2.

13.2 Pilote

Si Italia l'accepte [H24], le pilote se déroule sur **un magasin d'un gros chantier** (Bassam ou Yaou) et **50 à 100 références** [H2], avec un groupe restreint d'utilisateurs : un magasinier, un à deux gestionnaires de stock, un chef de chantier, quelques techniciens et une à deux personnes au bureau [H25]. Pour le pilote, nous recommandons de choisir en priorité des **matériaux de finition importés** (carrelage, plomberie, câbles, sanitaires) : ils sont discrets, coûteux et déterminants pour la cadence.

Étape	Contenu	Livrable
Préparation	Mesure de l'état de référence ; import du catalogue ; inventaire initial contradictoire ; création des comptes et des appareils.	Stock de départ validé ; indicateurs initiaux.
Formation	Une demi-journée pour le magasinier, 30 minutes par technicien ; fiche d'une page.	Utilisateurs autonomes.
Pilote	Usage réel ; point hebdomadaire de 30 minutes ; permanence d'assistance pour les premiers jours.	Journal de retours et d'incidents.
Bilan	Mesure des indicateurs (§ 4.4) ; questionnaire d'usage ; décision.	Rapport de pilote.

> **Si un test terrain n'est pas possible avant la fin du cours**
>
> Le projet sera démontré sur un **jeu de données réaliste** (articles, mouvements et fiches de route fictifs) lors de la présentation à l'entreprise et au jury. Le pilote réel devient alors la première action après la soutenance.

13.3 Boucle de retours

- **Revue de maquettes** (S5) : validation par un associé ou le responsable technique avant le développement.
- **Démonstrations courtes** à la fin de chaque release (R1 à R4) : 20 minutes, avec un utilisateur final si possible.
- **Registre des retours** dans le dépôt (GitHub Issues) et le suivi Notion, classés par profil et par priorité.
- **Décision d'arbitrage** : tout nouveau besoin passe par la grille du MVP (§ 4.3) ; il est accepté, reporté ou refusé, avec sa raison.

13.4 Critères de passage (go / no-go)

Décision	Critères
Démarrer le pilote réel	CDC validé par Italia ; accord écrit sur les données et l'hébergement ; catalogue importé ; magasinier désigné ; préparation de l'état de référence faite.
Étendre à d'autres magasins ou chantiers	Au moins 80 % des indicateurs atteints (§ 4.4) ; satisfaction d'usage suffisante ; aucune perte de données ; capacité de support définie.
Arrêter ou revoir	Adoption nulle malgré l'accompagnement ; perte de données ; refus d'Italia sur l'usage des données.

14. Modèle de valeur et commercialisation

14.1 Valeur pour Italia

Aucun chiffre de gain n'est avancé ici : l'entreprise ne nous a pas communiqué de coûts, et inventer un retour sur investissement serait trompeur. La valeur est formulée en **mécanismes mesurables**, à chiffrer avec l'état de référence.

Levier	Mécanisme	Comment le mesurer
Moins de ruptures	Alertes de seuil avant épuisement ; historique de consommation.	Nombre de ruptures non anticipées ; durée d'arrêt d'équipe liée à un manque.
Moins de temps perdu en relances	Information disponible sans appel ; réponse à « qui a fait quoi » en une minute.	Appels de relance par semaine ; temps du chef de chantier.
Stock plus fiable	Journal immuable ; inventaire contradictoire ; écarts visibles.	Écart de stock à l'inventaire ; articles perdus ou non justifiés.
Pilotage hebdomadaire plus rapide	Rapport et tableau de bord pour la réunion des associés.	Temps de préparation de la réunion ; décisions prises sur données à jour.
Maîtrise des retards	Étapes bloquées et retards visibles par corps d'état.	Étapes en retard détectées avant l'échéance.
Image auprès des acquéreurs (phase 2)	Suivi transparent de l'avancement de chaque logement.	Sollicitations des acquéreurs au service commercial.

14.2 Commercialisation éventuelle

Aucun budget ni aucune vente n'a été discuté avec Italia. Le produit vise un client précis sans dépendance qui interdirait de le proposer ailleurs : **le métier (suivre le stock et l'avancement d'un chantier sans réseau fiable)** se retrouve chez les promoteurs et entreprises de BTP de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. Les options de monétisation ci-dessous sont des pistes à explorer après le pilote, sans montants à ce stade.

Option	Principe	Atouts	Limites
Abonnement par chantier actif	Un forfait mensuel par chantier suivi.	Aligné sur l'usage et sur le cycle du BTP.	Revenu lié aux chantiers actifs.
Abonnement par utilisateur	Tarif par utilisateur nommé.	Simple à expliquer.	Freine l'adoption par les ouvriers si le coût suit leur nombre.
Mise en place et formation	Forfait d'import, de paramétrage et de formation.	Finance l'accompagnement.	Ponctuel ; demande du temps humain.
Licence et maintenance	Licence d'usage et contrat de maintenance annuel.	Prévisible ; adapté à un hébergement chez le client.	Support à assumer.
Pilote gratuit puis contrat	Pilote sans frais contre un retour d'expérience et un accord de référence.	Adapté au contexte académique.	À encadrer par écrit.

Concurrence et alternatives. Le concurrent principal est le statu quo (Excel, téléphone, messageries), puis les ERP généralistes et les outils internationaux de gestion de chantier, conçus pour un autre contexte de connectivité et de coût. Une veille concurrentielle reste à faire **[H19]**.

> **Propriété intellectuelle et cadre juridique : à clarifier avant toute exploitation**
>
> Le projet est académique. Avant tout usage commercial ou de données réelles, il faut clarifier par écrit : le règlement de l'IIT sur les travaux d'étudiants, les droits d'Italia sur ses données et ses demandes spécifiques, une licence d'usage pour le pilote, et la confidentialité **[H19]**.

15. Plan de travail par phases

15.1 Calendrier de référence

Le plan suit le programme de l'école (15 heures, 5 sprints, S1 à S15). La diapositive de programme annonce « 10 semaines » pour un calendrier S1 à S15 ; nous retenons la numérotation S1 à S15, avec **S1 le jeudi 1er octobre 2026**, et des semaines commençant le jeudi **[H23]**. Le planning Gantt de l'étudiant (4 mois : analyse, front, back, présentation, correction) est cohérent avec ce découpage.

Semaine	Début	Semaine	Début	Semaine	Début
S1	01/10/2026	S6	05/11/2026	S11	10/12/2026
S2	08/10/2026	S7	12/11/2026	S12	17/12/2026
S3	15/10/2026	S8	19/11/2026	S13	24/12/2026
S4	22/10/2026	S9	26/11/2026	S14	31/12/2026
S5	29/10/2026	S10	03/12/2026	S15	07/01/2027

Dates indicatives, à recaler avec le calendrier officiel de l'école ; S13 et S14 coïncident avec les fêtes de fin d'année **[H23]**.

15.2 Phases, livrables et jalons du MVP

Phase (sprint)	Semaines	Contenu	Livrables	Jalon
1. Cadrage et affectation	S1-S2	Choix de l'entreprise partenaire, affectation du projet, mise en place du dépôt et du suivi.	Dépôt GitHub ; suivi Notion.	**Entreprise partenaire choisie**
2. Maquette et modélisation	S3-S5	Entretien avec Italia (19/10) ; cahier des charges ; validation d'Italia ; backlog priorisé ; maquettes (mobile, tableau de bord) ; UML (cas d'utilisation, classes, états d'une étape et d'un mouvement, séquence de synchronisation) ; MCD / MLD.	CDC v0.1 (20/10) puis v0.2 ; maquettes ; diagrammes ; backlog.	**J1 CDC remis (20/10)** **J2 retour d'Italia (fin S4)** **J3 maquettes validées (fin S5)**
3. Développement front-end	S6-S9	**R1 (S6-S7)** application mobile : stock (sortie, réception, consultation, inventaire) ; preuve de faisabilité de la synchronisation. **R2 (S8-S9)** fiche de route, tableau de bord web, droits côté interface ; données simulées.	Application Flutter et web fidèles aux maquettes ; démonstration R1 puis R2.	**J4 démonstration front (fin S9)**
4. Développement back-end	S10-S13	**R3 (S10-S11)** modèle de données, authentification et droits, API de stock, synchronisation. **R4 (S12-S13)** API d'avancement, tableau de bord dynamique, journal d'audit, sauvegarde, intégration complète.	API documentée ; application connectée ; sauvegarde testée.	**J5 MVP de bout en bout, données fictives (fin S13)**
5. Intégration et soutenance	S14-S15	Tests unitaires, d'intégration, de performance et de coupure ; documentation technique ; déploiement de démonstration ; présentation à l'entreprise et au jury ; corrections.	Rapport de tests ; documentation ; version de démonstration ; support de présentation.	**J6 présentation et soutenance**

15.3 Organisation du développement

- **Dépôt GitHub** : branche principale protégée, branches par fonctionnalité, revue systématique des modifications même en solo ; le cahier des charges est versé dans le dossier de cadrage.
- **Suivi** : backlog dans Notion, lié aux exigences (EF-xx) ; une release par fin de sprint.
- **Qualité** : tests automatiques écrits en même temps que les règles de gestion (RG-S, RG-A, RG-Y, RG-D) ; intégration continue.
- **Claude Code** : utilisé pour générer des squelettes, des tests et du code répétitif sur la base de spécifications écrites ; chaque modification est relue, testée et comprise avant fusion.

- **Définition de « terminé »** : exigence couverte par un test, relue, documentée et démontrable.

15.4 Après le MVP : extension et intégrations

Phase	Contenu	Dépend de
Phase 2 : extension	Portail acquéreur en lecture seule et notifications ; consommation réelle comparée au prévisionnel ; photos et commentaires ; notifications push ; transferts entre magasins ; rapports automatiques.	Pilote réussi ; définition du « client » **[H1]**.
Phase 3 : intégrations	Échanges avec Primus et la comptabilité ; approvisionnement et suivi des conteneurs importés ; suivi de la production interne (briques, béton, menuiseries) ; passage à plusieurs chantiers.	Réponses d'Italia sur les flux et les formats.
Phase 4 : produit	Hébergement multi-clients, offre commerciale, support, tarification.	Cadre juridique et propriété intellectuelle **[H19]** ; veille concurrentielle.

Annexe A. Registre des hypothèses et points à confirmer

Les hypothèses H1 à H6 ont été formulées pendant la préparation du projet et confirmées par l'auteur ; elles doivent encore être **confirmées par Italia**. Les autres sont posées par le cahier des charges faute d'information.

ID	Hypothèse	Impact si fausse	Statut
H1	Le « client » est l'acquéreur du logement, avec un suivi d'avancement en lecture seule ; le chantier vers le bureau est traité par le socle commun.	Portail acquéreur et droits ACQ à revoir.	**Confirmé par l'auteur ; à confirmer par Italia**
H2	Pilote : un seul magasin d'un gros chantier (Bassam ou Yaou), 50 à 100 références.	Dimensionnement, jeu de données, calendrier.	**Confirmé par l'auteur ; à confirmer par Italia**
H3	Téléphones Android et iOS d'entrée de gamme, connexion intermittente ; PC possible au bureau et au magasin (à confirmer).	Choix mobile ou PWA ; saisie sur PC.	**Confirmé par l'auteur ; PC à confirmer**
H4	Données fictives en développement ; cloud à faible coût pour la démonstration ; hébergeur réel après accord écrit d'Italia ; rien de réel sans accord écrit.	Hébergement, coûts, conformité.	**Confirmé par l'auteur**
H5	Validation du CDC par un associé ou le responsable technique d'un service majeur, par retour écrit ou entretien d'au moins 30 minutes.	Délai de validation.	**Confirmé par l'auteur**
H6	Aucun gabarit imposé par l'école ; structure classique adoptée.	Mise en forme.	**Confirmé par l'auteur**
H7	Les techniciens ont un smartphone ; à défaut, saisie par délégation du chef d'équipe.	Adoption, organisation de la saisie.	**À confirmer**
H8	Des gammes de travaux standard existent par type de logement, ou peuvent être formalisées.	Fiches de route, poids de l'avancement.	**À confirmer**
H9	Un « cycle de travail » correspond à une journée, une semaine ou un logement.	Structure de la fiche de route.	**À confirmer**
H10	Le stock chantier est suivi sur Excel sans contrôle fréquent ; Primus ne gère pas le stock de chantier.	Import initial, intégration.	**Hypothèse**
H11	L'unité de suivi de l'avancement est le logement.	Modèle de données, granularité.	**Hypothèse**
H12	Les étapes clés sont contrôlées par le chef de chantier ; les autres sont déclaratives.	Règle RG-A4.	**Hypothèse**
H13	Seuils de validation des sorties (quantité, valeur) et d'écart d'inventaire à fixer avec Italia.	Règles RG-S6 et RG-S9.	**À définir**
H14	Les prix et valeurs ne sont pas gérés dans le MVP ; Primus reste la référence.	Affichage des valeurs.	**Hypothèse**
H15	Noms des intervenants visibles des profils internes habilités ; accès de l'administration à confirmer.	Matrice des accès ; conformité.	**À confirmer**
H16	Interface en français ; niveau d'aisance numérique variable.	Conception de l'interface.	**Hypothèse**
H17	Reconnexion en ligne exigée après environ 7 jours sans connexion.	Sécurité et autonomie.	**Proposition**
H18	Conformité à la loi ivoirienne sur les données personnelles ; durée de conservation du journal et localisation des données à définir.	Hébergement, rétention, information des ouvriers.	**À vérifier**
H19	Propriété intellectuelle, licence d'usage du pilote et confidentialité à clarifier avec l'IIT et Italia.	Exploitation commerciale.	**À clarifier**
H20	Les seuils de réapprovisionnement sont définis avec le gestionnaire de stock.	Alertes.	**À définir**
H21	Environ 5 000 logements sont réalisés ou engagés : livrés ou en cours ?	Contexte ; ordre de grandeur.	**À préciser**
H22	Cibles des indicateurs de succès (§ 4.4) proposées par le CDC.	Critères de réussite.	**Proposition**
H23	Calendrier : numérotation S1-S15 avec S1 le 01/10/2026, semaines commençant le jeudi ; fêtes de fin d'année en S13-S14 ; écart avec la mention « 10 semaines ».	Dates des jalons.	**À confirmer avec l'école**
H24	Italia est disponible pour un test terrain avant ou juste après la soutenance.	Date du pilote.	**À confirmer**
H25	Utilisateurs du pilote : 1 magasinier, 1 à 2 gestionnaires, 1 chef de chantier, quelques techniciens, 1 à 2 personnes au bureau.	Taille du pilote.	**Hypothèse**
H26	Versions minimales Android 8 et iOS 14 ; téléphones à 2 Go de RAM.	Compatibilité et performance.	**À confirmer**

Annexe B. Questions à poser à Italia Construction

Classées par priorité. Les questions P1 conditionnent le pilote ; P2 affinent les règles ; P3 concernent les phases suivantes.

Prio.	Question	Pourquoi c'est important
P1	Qui, côté Italia, valide ce cahier des charges, et sous quel délai ? **[H5]**	Débloque la suite.
P1	Quel chantier et quel magasin pour le pilote, et qui en est le responsable ? Combien de références actives, avec quelles unités ? Un extrait anonymisé du suivi actuel est-il disponible ? **[H2,H10]**	Import et jeu de données réaliste.
P1	Les techniciens et chefs d'équipe ont-ils un smartphone ? Quels modèles et quel accès à Internet ? Le magasin dispose-t-il d'un ordinateur ? **[H3,H7]**	Conditionne le mobile, la délégation et le PC.
P1	Existe-t-il des gammes de travaux par type de logement (étapes, ordre, corps d'état) ? Qui les maintient ? Quelles étapes doivent être contrôlées ? **[H8,H12]**	Base des fiches de route.
P1	Que désigne « le client » dans la communication chantier-client : l'acquéreur ? Que doit-il voir et à quelle fréquence ? **[H1]**	Cadre la phase 2.
P2	Qu'est-ce qu'un « cycle de travail » d'un technicien : journée, semaine, logement ? **[H9]**	Structure de la fiche de route.
P2	Qui doit voir les noms des ouvriers et quels documents sont nécessaires à la paie ou à la comptabilité ? **[H15]**	Droits et conformité.
P2	À partir de quelle quantité ou valeur une sortie doit-elle être validée ? Quels seuils min et critique pour les articles pilotes ? **[H13,H20]**	Règles de stock.
P2	Quel format de rapport hebdomadaire pour la réunion des associés ?	Tableau de bord et exports.
P2	Quels codes articles et quels formats d'export de Primus ? **[H10]**	Import et échanges CSV.
P2	Quelles contraintes d'hébergement ou de localisation des données ? **[H4,H18]**	Choix de l'hébergeur.
P3	Faut-il suivre les 250 conteneurs importés et les approvisionnements ?	Phase 3.
P3	Quels besoins de suivi de la production interne (briques, béton, menuiseries) ?	Phase 3.
P3	Quelle suite envisageable : usage interne seul ou possibilité de partenariat ? **[H19]**	Modèle de valeur.

Annexe C. Traçabilité des problèmes vers les exigences

Problème	Exigences qui y répondent	Indicateurs
P1. Information qui ne remonte pas	EF-AVA-03 à 07, EF-DSH-01 à 04, EF-SYN-01 à 06	Délai de déclaration ; temps de réponse à « où en est-on » ; appels de relance.
P2. Stock réactif	EF-STK-01 à 11, EF-STK-06 à 07 (seuils et alertes)	Ruptures évitées ; écart d'inventaire.
P3. Fragilité des données	EF-ADM-01, ENF-06, ENF-09, RG-S8, RG-A5	Perte maximale de données ≤ 1 h ; restauration testée.
P4. Communication avec le client	EF-ACQ-01 à 03 (phase 2) ; RG-D10 ; modèle logement-acquéreur	Sollicitations des acquéreurs (phase 2).
P5. Qui a fait quoi, quand	EF-AVA-02, 04, 07, 10 ; EF-DSH-02, 03 ; RG-A5 ; ENF-09	Écart déclaré / constaté ; étapes déclarées le jour même.
Accès et droits (ajout)	EF-AUT-01 à 09 ; RG-D1 à D10 ; matrice du § 5.2	Aucun accès hors périmètre aux tests ; audit complet.

Annexe D. Glossaire

Terme	Définition
Corps d'état	Spécialité de travaux : maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, peinture, etc.
Étape	Unité de suivi des travaux d'un logement, cochée par un technicien.
Fiche de route	Liste ordonnée des étapes affectées à un technicien pour un cycle de travail.
Gamme de travaux	Modèle d'étapes pondérées, défini par type de logement.
Hors-ligne (offline-first)	Principe selon lequel l'application fonctionne sans réseau et se synchronise ensuite.
Idempotent	Se dit d'un envoi qui, répété, produit le même résultat qu'un envoi unique (pas de doublon).
Journal immuable	Liste d'événements auxquels on ajoute sans jamais modifier ni supprimer.
MVP	Produit minimal viable : plus petite version utile, testable en situation réelle.
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't (pour le MVP).
Périmètre	Ensemble des chantiers et magasins auxquels un rôle est rattaché.
Primus	Logiciel de devis et de comptabilité utilisé par Italia (base Excel).
Synchronisation	Échange entre le téléphone et le serveur des événements et des données de référence.